Техническая информация

Время с пользой

БОТ И МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ В MAX
max.ru/t531_hakaton_max_bot

GIT-РЕПОЗИТОРИЙ, ВЕТКА MAIN
github.com/aganelina/vremya-s-polzoy
`commit bc9bfe73e58df6f015456c375b62f88174814b0a`

АДРЕС API
max-bot.centraluniversity.team/api/v1
/healthz отвечает 200. Схема: openapi/openapi.json (OpenAPI 3.1, 71 эндпоинт), проверки в DATA-API.yaml

ТЕСТОВЫЕ УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ

Вход без клиента MAX: заголовок `Authorization: Bearer <токен>`

student	`3dbab39312b8c860a7f4b06358fb25df`	max_user_id 1, Алина. GET /me: 200, профиль
coordinator	`84cd172f78709640df4afdf04bcb0f7f`	max_user_id 900206, Гульнара. GET /coord/home: 200
newbie	`0ef564047b22d867a013d137d030bed8`	max_user_id 900102, Камила, без организации. GET /coord/home: 403, доступ закрыт верно

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ: СТУДЕНТ

1. /start в боте, кнопка «Найти дело» открывает мини-приложение
2. Согласие на обработку данных, выбор вуза и района
3. 2 часа, сегодня вечером, от вуза, «Найти дело»
4. Выбор дела, свайп «Сдвинь — иду», запись подтверждена
5. Накануне вечером бот присылает, куда идти
6. «Я на месте — отметиться»: QR координатора или 6 цифр

После смены начисляются часы, в профиле справка о часах в PDF

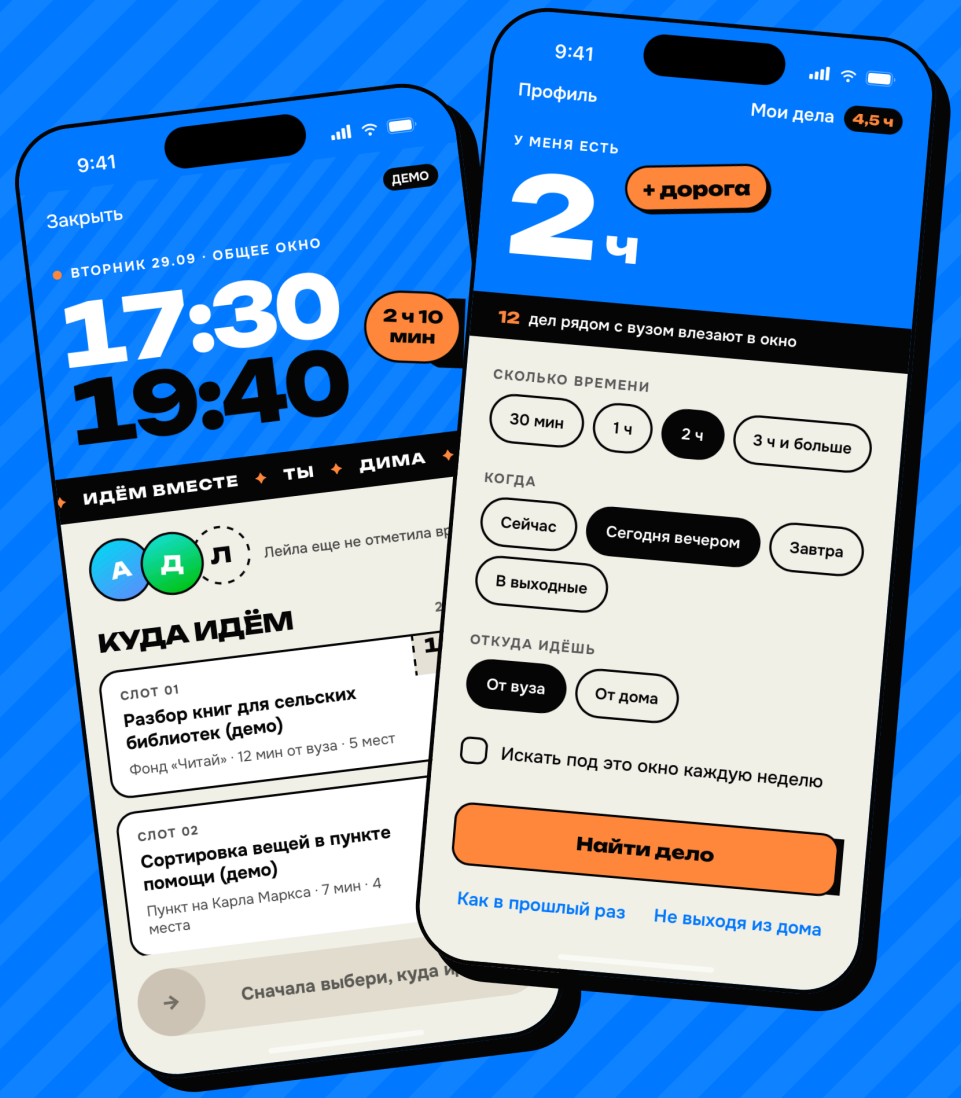
КООРДИНАТОР

Кабинет, ближайшая смена, «Показать QR для отметки». Явка обновляется сама по мере отметок участников

Время с пользой

ТРЕК «ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ»: ВОЛОНТЁРСТВО

Доброе дело в свободное окно
Чат-бот и мини-приложение в MAX



КОМАНДА **cUrt**

- **Анастасия Ганелина** — бэкенд
- **София Хоменко** — фронтенд
- **Александр Спиридонов** — аналитик, продакт

СВОБОДНОЕ ОКНО · ДОБРОЕ ДЕЛО · ОТМЕТКА ПО QR · ЧАСЫ В СПРАВКУ · ВСЯ РОССИЯ · СВО

Проект в четырёх билетах

ДЛЯ КОГО

Старшеклассники и студенты по всей России, у которых есть окна между парами/уроками или свободные вечера

Координаторы добровольческих организаций

01

ПРОБЛЕМА

Дела разбросаны по каналам организаций, и неясно, успеешь ли за 1,5–2 часа с дорогой. Координатор собирает людей и явку вручную

02

РЕШЕНИЕ

Чат-бот и мини-приложение в MAX: подбор дела под окно вместе с дорогой, запись свайпом, отметка по QR

03

РЕЗУЛЬТАТ

Волонтёр получает часы в подписанную справку для вуза или школы. Координатор видит явку в реальном времени и зовёт людей срочно

04

Волонтёр и координатор

приоритетный сегмент

А Волонтёр

Старшеклассник или студент из любого города России, MVP в Казани

Свободное окно между парами/уроками или вечером, полтора-два часа

Хочет помогать и копить подтверждённые часы: портфолио, стипендия, поступление

Уже зарегистрирован в MAX: учебные чаты и каналы школы или вуза

Г Координатор

Ведёт смены в НКО или добровольческом центре школы или вуза

Публикует смены и короткие микро-дела

Ищет людей, которые свободны прямо сейчас

Отвечает за явку и учёт часов

Цель: вся Россия. MVP: Казань, 3-е место по числу студентов

Проблема на обеих сторонах

Волонтёр

01 Дела разбросаны по каналам и чатам организаций

02 У каждого дела своё время и адрес

03 Время, дорогу и условия участия приходится сверять вручную

04 Часы теряются из-за бюрократии, пропадает мотивация заниматься волонтёрством

Координатор

01 Не знает, кто свободен прямо сейчас

02 Собирает людей вручную

03 Ведёт явку на бумаге

04 Проще сделать самому, чем искать добровольцев по чатам

«Окно полтора часа. Успею туда и обратно?»

Главный барьер: время

70%

желающих помогать называют главным препятствием нехватку времени

Добро.рф и ВЦИОМ, 2026 [1]

27%

не занимаются волонтёрством, потому что не знают, как начать

ФОМ, 2020 [2]

3,78 млн

добровольцев в социально ориентированных НКО в 2025 году

Росстат [3]

9 млн

волонтёров зарегистрировано на Добро.рф

Росмолодёжь, 2025 [4]

147 300

студентов в вузах Татарстана, региона MVP, из них 36 400 в КФУ

Минобрнауки РТ, 2026 [5]

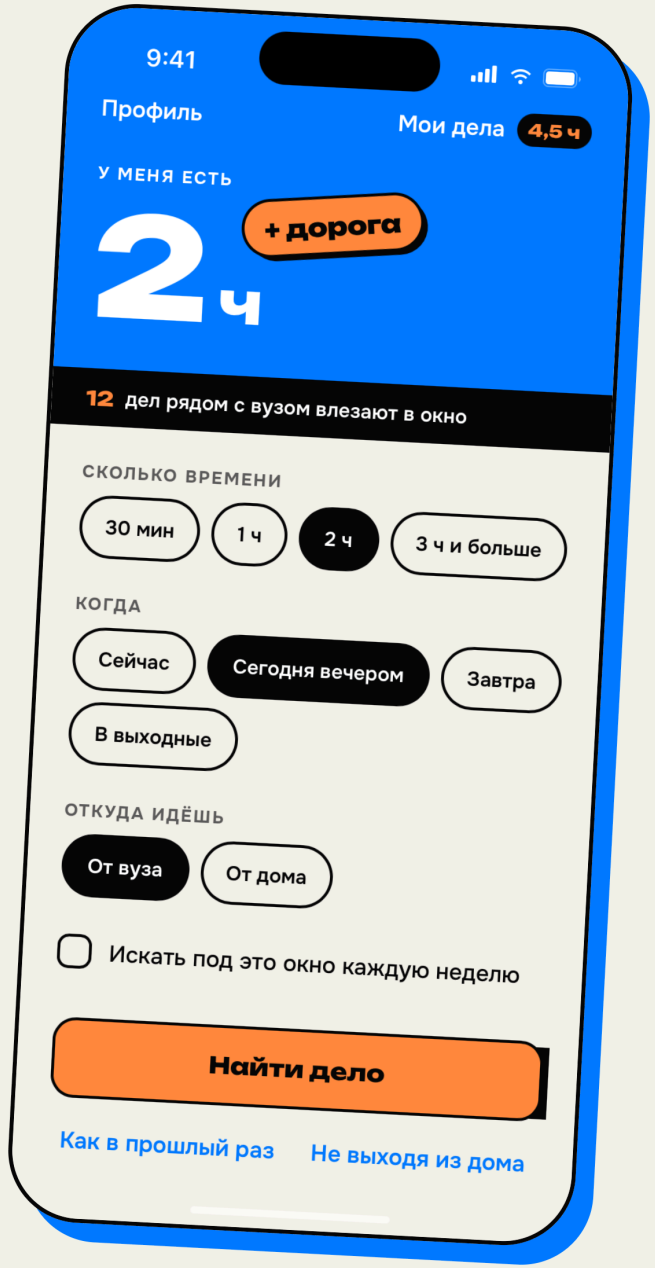
77 млн

человек в день пользуются MAX (март 2026)

VK [6]

Дело, которое влезает в окно

1. Старшеклассник или студент говорит, сколько у него времени и когда
2. Сервис подбирает дело, которое влезает в окно вместе с дорогой туда и обратно
3. Запись свайпом, отметка по QR, часы в подписанную справку



Чат-бот + мини-приложение в MAX

Цель: вся Россия

MVP: Казань

От бота до справки

Шесть экранов. Часть 1: подбор и запись

1. «У меня есть 2 ч»
2. Дела с запасом на дорогу
3. «Сдвинь — иду»



От бота до справки

Часть 2: отметка, часы и справка

4. Отметка по QR
5. Часы растут
6. Справка PDF для учёбы

В ЧАТЕ БОТА

/start и кнопка «Найти дело»

Накануне: куда идти и к кому

После смены: «часы начислены»



Подбор с учётом дороги

Три вопроса: сколько времени, когда, откуда идёшь

Окно крупно, на билете запас: «≈25 мин» или «впритык»

Фильтры по направлениям с количеством дел



Время в пути: прямое расстояние ×1,4 и скорость выбранного способа передвижения

Запись свайпом и дела с друзьями

«Сдвинь — иду» защищает от случайной записи

Отмена, календарь, «Позвать друга» и передача места через «Поделиться» в MAX

Общее окно: видно, кто из друзей свободен

Микро-дела на 15 минут, не выходя из дома

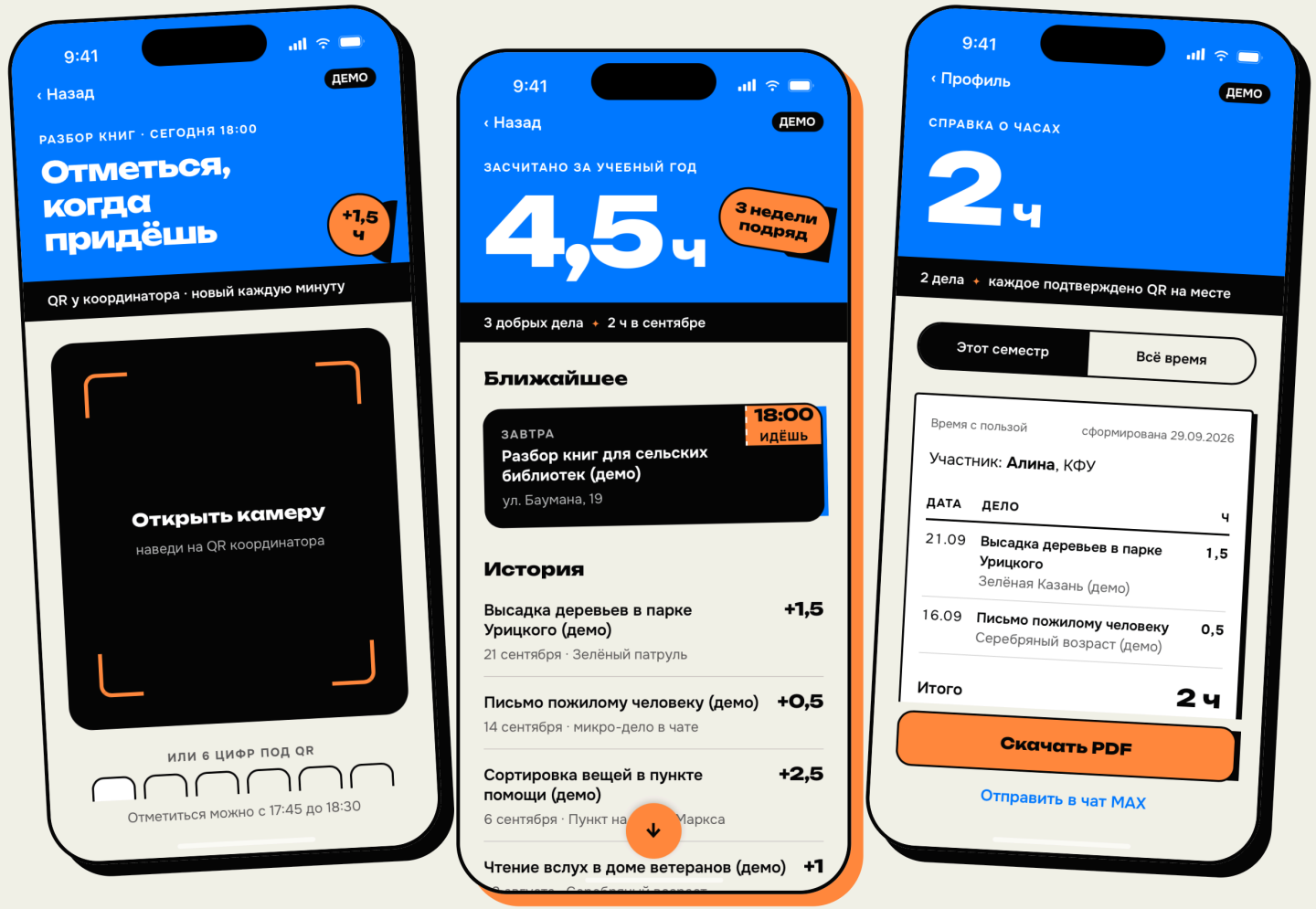


Отметка по QR и справка о часах

QR координатора меняется каждую минуту, запасной путь: 6 цифр

Бот сообщает «часы начислены» после конца смены

Справка PDF с подписью, печатью организации и кодом проверки



каждый час подтверждён на месте

Первый вход за минуту

Согласие на обработку данных на одном экране

Школа или вуз и район: дорога считается от места учёбы

Участники видят друг друга только инициалами

«Удалить профиль» стирает всё сразу

ФИО только для справки

без телефона

без геопозиции



Кабинет координатора

Смены и микро-дела публикуются через формы

«Показать QR»: экран на максимальной яркости, явка обновляется сама

«Срочно» зовёт тех, кто свободен сейчас

Рассылка через бота и воронка «окно, запись, явка»



Чат, мини-приложение и возможности MAX

В чате бота

Приветствие и кнопка открытия, инструкция накануне, «часы начислены», сообщения координатора и ответы участников

В мини-приложении

Подбор и фильтры, список дел, запись и отмена, отметка, справка, кабинет координатора

Сверх минимума

платформенный бонус

Сканер QR
openCodeReader: отметка на месте

Яркость экрана
requestScreenMaxBrightness: QR координатора

«Поделиться»
shareMaxContent: позвать друга, передать место

Скачивание
downloadFile: справка PDF

«Назад» и виброотклик
нативная навигация

Кнопка open_app
сообщение бота открывает нужный экран

Что изменится и как проверим

СЕЙЧАС	С СЕРВИСОМ	МЕТРИКА ПИЛОТА	ЦЕЛЬ
Поиск по каналам организаций	Подбор под окно на одном экране	Подборы, закончившиеся записью	≥30%
Дорогу и время сверяют сами	Запас на дорогу в карточке	Явка: пришли из записавшихся	≥75%
Разовое участие	Еженедельный подбор под окно	Вернулись за 4 недели	≥40%
Явка на бумаге	QR-отметка и справка с кодом	Смены с цифровой явкой	100%

Целевые значения являются допущениями команды и проверяются на пилоте

Архитектура решения

MAX: мобильный и веб

Чат с ботом

Мини-приложение: React, MAX Bridge

MAX Bot API

platform-api2.max.ru через maxapi: сообщения, кнопки, файлы, вебхук

HTTPS

/api/*

события

вебхук

Сервер: docker compose — сборка 2–3 мин

web: Caddy	статика мини-приложения, прокси /api, /max/webhook, /check, TLS
api: FastAPI	REST /api/v1, вебхук бота, проверка справки
worker	уведомления, начисление часов, еженедельный подбор
postgres 16	данные и очередь задач (FOR UPDATE SKIP LOCKED)
migrate	миграции Alembic и демо-данные

React 19, TypeScript, Vite, @maxhub/max-ui

Python 3.13, FastAPI, maxapi 1.2.2, SQLAlchemy 2

Код отметки TOTP, справка reportlab + pyHanko

Данные и интеграции

Храним

MAX-id и имя из профиля, школа или вуз, район, интересы, способ передвижения, окна, записи и часы. ФИО только для справки: вводится один раз при первом запросе, с отдельным согласием

Не храним

Телефон, почту и геопозицию. Координатор видит только своих участников, метрики скрывают группы меньше трёх

Интеграции

MAX Bot API и MAX Bridge. Без Bridge есть запасные пути: 6 цифр, копирование ссылки, обычное скачивание

Вход: подпись initData MAX (HMAC WebAppData) проверяется сервером при каждом запросе. Секреты только в .env

Демо-данные: все дела и организации стенда смоделированы, пометка «(демо)». Реальных интеграций с ИС организаций нет

Пилот в Казани

ПЛАН КОМАНДЫ

6

недель

36 400 студентов КФУ

5–7 организаций Вахитовского и Советского районов

Встраивание

Смены организаций публикуются в сервисе, справка о часах принимается вузом

Владельцы

Добровольческий центр вуза, координаторы организаций, оператор проверки организаций

Каналы

Каналы вуза в MAX, QR на стендах, приглашения от друзей

Метрики

Запись из подбора, явка, возвраты за 4 недели, число выданных справок

От Казани ко всей России

Этап 1
Пилот КФУ
КФУ, 5–7 организаций Казани

Этап 2
Школы и вузы Казани
КНИТУ, КАИ, КГМУ, КГЭУ, КГАСУ

Этап 3
Регионы России
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Нижний Новгород

Этап 4
Новые сценарии
часы в книжку Добро.рф, городские события

Остаётся без изменений

Подбор под окно с дорогой, запись свайпом, QR-отметка, справка с кодом проверки, кабинет координатора

Адаптируется

Справочник школ, вузов и корпусов, районы, скорость передвижения, организации, шаблон справки под требования школы или вуза

Ограничения, риски и допущения

РИСК	ЧТО ДЕЛАЕМ
Школа или вуз не принимает справку	Согласуем формат на пилоте, затем часы в книжку Добро.рф
Мало дел в окно на старте	Микро-дела из дома, «Срочно», еженедельный подбор
Нет сканера QR в веб-версии MAX	Отметка по 6 цифрам под QR
Время в пути оценивается по расстоянию	Пометка «впритык», затем маршрут транспорта
Лимиты запросов в памяти, один экземпляр api	Вынести в общее хранилище при росте

Допущения

Волонтёру важнее уложиться во время, чем тема дела. Подтверждённые часы ценны для стипендии и портфолио

Вне MVP

Квалифицированная подпись по ГОСТ: справка подписана сертификатом платформы (PAdES)

Источники

1. Добро.рф и ВЦИОМ: 63% россиян считают волонтёрство частью образа жизни. АСИ, 25.03.2026
2. ФОМ по инициативе Ассоциации волонтёрских центров: потенциал волонтёрства. АСИ, 18.06.2020
3. Росстат: деятельность СОНКО, данные за 2025 год (приведено в ТЗ трека)
4. Росмолодёжь: число волонтёров на Добро.рф достигло 9 млн. РАПСИ, 12.11.2025
5. Минобрнауки РТ: студенты вузов Татарстана (Сравни, 2026); Минобрнауки России: Казань 3-я по числу студентов (Реальное время, 2026)
6. VK: у MAX 107 млн пользователей, 77 млн в день. Ведомости, 26.03.2026
7. ТЗ трека «Досуг и развлечения», хакатон MAX

Время с пользой

Доброе дело в свободное окно

Спасибо!

ПОПРОБОВАТЬ В MAX

max.ru/t531_hakaton_max_bot